ENTER

Relatório de Análise Hackathon UFMG 2026

Política de Acordos com IA para o Banco UFMG — Casos de Não Reconhecimento de Contratação de Empréstimo

R$ 10.000

Premiação da equipe vencedora

17 e 18 de Abril de 2026 · Análise preparada para o hackathon

SEÇÃO 1

Entendimento do Problema

1.1 Contexto de Negócio

A **Enter** é a maior empresa nativa de IA do Brasil, focada em processos jurídicos cíveis massificados. Seu produto principal, o **EnterOS**, centraliza a operação jurídica de grandes empresas através de agentes de IA.

O **Banco UFMG** recebe em média **~15.000 processos por mês**, dos quais **~5.000 envolvem alegações de não reconhecimento de empréstimo consignado** — a pessoa afirma que está sofrendo descontos em seu benefício INSS por um empréstimo que nunca contratou.

5.000
PROCESSOS/MÊS DESSE TIPO

69,6%
TAXA DE ÊXITO HISTÓRICA DO BANCO

R$10.564
CONDENAÇÃO MÉDIA QUANDO PERDE

R$4.540
CUSTO MÉDIO DE ACORDO

1.2 O Fluxo Atual

1. Advogado externo recebe o processo pela plataforma Enter.
2. Tem acesso aos **Autos** (petição inicial, procuração) e aos **Subsídios** (contrato, extrato, BACEN, dossiê, demonstrativo, laudo).
3. Decide: **defesa ou acordo?**
4. Se acordo: negocia diretamente com a parte autora.
5. Reporta resultado à empresa.

> **O desafio é triplo:** (1) definir uma boa política de acordos, (2) garantir que os advogados a sigam de forma consistente, e (3) monitorar continuamente se a política está sendo efetiva.

1.3 Os 5 Requisitos Obrigatórios da Solução

#	Requisito	Descrição
1	**Regra de decisão**	Lógica que analisa o processo e decide: defesa ou acordo
2	**Sugestão de valor**	Caso a recomendação seja acordo, qual valor oferecer
3	**Acesso à recomendação**	Interface prática para o advogado acessar a recomendação do caso
4	**Monitoramento de aderência**	O banco acompanha se os advogados estão seguindo a política

5	**Monitoramento de efetividade**	O banco avalia se a política está gerando os resultados esperados

SEÇÃO 2

Análise dos Dados — 60.000 Sentenças

2.1 Visão Geral da Base

A base contém **60.000 sentenças judiciais** dos últimos meses do Banco UFMG em casos de não reconhecimento de empréstimo, com as colunas: *Número do processo, UF, Sub-assunto, Resultado macro, Resultado micro, Valor da causa, Valor da condenação*.

2.2 Breakdown por Resultado

Resultado Micro	Qtde	% do total	Condenação Média	Impacto no Banco
Improcedência	27.935	46,6%	R$ 0	✓ Banco vence
Extinção	13.798	23,0%	R$ 0	✓ Banco vence
Parcial procedência	12.248	20,4%	**R$ 9.315**	⚠ Derrota parcial
Procedência	5.739	9,6%	**R$ 13.525**	✗ Derrota total
Acordo	280	0,5%	**R$ 4.540**	↔ Encerramento

> **Insight crítico:** O custo médio de um acordo (R$ 4.540) é **2x menor** do que uma derrota parcial (R$ 9.315) e **3x menor** do que uma derrota total (R$ 13.525). Acordos bem direcionados geram economia real.

2.3 Análise por Sub-assunto — O Diferencial da Política

Sub-assunto	Qtde	Taxa de Êxito	Cond. Média (derrota)	Perda Esperada
Genérico Alega sem evidência específica	18.372 (30,6%)	83,0%	R$ 9.725	**~R$ 1.653**
Golpe Alega fraude / golpe	41.628 (69,4%)	63,6%	R$ 10.738	**~R$ 3.909**

Perda esperada = (1 − taxa de êxito) × condenação média

2.4 Variação Geográfica — Taxa de Êxito por UF

UF	Taxa de Êxito	Perfil de Risco
PI	77,4%	Baixo risco

CE	71,6%	Baixo risco
MG	70,1%	Baixo risco
SP	69,1%	Baixo risco
BA	64,6%	Risco moderado
RJ	65,2%	Risco moderado
RS	62,3%	Risco moderado
AM	51,9%	Alto risco

Atenção Manaus/AM: Com apenas 51,9% de êxito, o banco perde quase 1 em cada 2 processos no Amazonas. A política deve ser mais propensa a acordos nesta UF.

SEÇÃO 3

Análise dos Casos Exemplo

Caso 01 — Maria das Graças Silva Pereira

Processo: 0801234-56-2024-8-10-0001 · **Vara:** 3ª Cível São Luís/MA · **Parcela:** R$ 120/mês por 72x (contrato R$ 5.000)

Documento	Situação	Força Defensiva
Contrato	Assinado, R$ 5.000, 72x R$ 120, emissão 10/05/2022	Alta
Extrato Bancário	Crédito de R$ 5.000 creditado na conta da própria autora (12/05/22). Autora sacou o dinheiro em seguida.	Alta
BACEN	Canal: **Telemarketing** (correspondente bancário)	Média
Dossiê Veritas	Assinatura **91% compatível**, selfie **97,3%** match facial, docs pessoais **válidos**	Muito Alta
Laudo Referenciado	Contratação regular, gravação de voz armazenada (7m42s)	Alta

Diagnóstico: Sub-assunto *Genérico*. UF: MA (~69% êxito). Documentação completa e robusta. Crédito creditado na conta da própria autora. Identidade verificada biometricamente. Perda esperada histórica: ~R$ 1.653.

RECOMENDAÇÃO: DEFESA

Caso 02 — José Raimundo Oliveira Costa

Processo: 0654321-09-2024-8-04-0001 · **Vara:** 5ª Cível Manaus/AM · **Parcela:** R$ 180/mês por 84x (contrato R$ 8.500)

Documento	Situação	Força Defensiva
BACEN	Canal: **App Mobile self-service**, biometria facial + senha 6 dígitos, geolocalização confirmada	Alta
Demonstrativo	8 parcelas pagas (R$ 180/mês), depois parou de pagar — crédito depositado na **Caixa Econômica Federal**	Ambíguo

Laudo Referenciado	Geolocalização em Manaus/AM confirmada no ato da contratação	**Alta**
Dossiê	**AUSENTE** — sem verificação grafotécnica	**Risco**
Contrato assinado	**AUSENTE** na documentação fornecida	**Risco**
Extrato Bancário	Crédito depositado em banco **diferente** (Caixa) — pode ser explorado pelo autor	**Risco**

Diagnóstico: Sub-assunto *Golpe*. UF: **AM (51,9% êxito — pior do país)**. Documentação incompleta. Crédito foi para outro banco. Sem dossiê de verificação. Perda esperada: 48,1% × R$10.738 ≈ **R$ 5.165**.

RECOMENDAÇÃO: AVALIAR ACORDO Valor sugerido: **R$ 3.500 – R$ 4.000**

(economia potencial de ~R$ 1.165 a R$ 1.665 em relação à derrota esperada)

SEÇÃO 4

Arquitetura da Solução

4.1 Fluxo Central

```
📄 PDFs dos Autos + Subsídios
      ↓
🤖 Agente de Extração (LLM / GPT-4o)  ← extrai variáveis estruturadas:
                                        sub-assunto · UF · valor causa ·
canal · qualidade do dossiê
      ↓
⚙️ Motor de Decisão  ← regras + dados históricos das 60k sentenças
      ↓
💡 Recomendação: DEFESA | ACORDO + Valor Sugerido + Justificativa
      ↓
👨‍💼 Interface do Advogado  ← exibe recomendação, advogado confirma/diverge
      ↓
📊 Dashboard de Aderência e Efetividade
```

4.2 Motor de Decisão — Score de Risco

```
score = 0
+ 30 pts  se sub-assunto = "Golpe"
+ 20 pts  se UF com taxa de êxito histórica < 65% (AM, RS, RJ, BA...)
+ 20 pts  se dossiê ausente ou score de compatibilidade < 80%
+ 15 pts  se canal = telemarketing (mais vulnerável a contestação)
+ 10 pts  se extrato não mostra crédito na conta do autor / banco diferente
+  5 pts  se contrato assinado ausente

── Decisão ──────────────────────────────────────────────────────
score  0–39  →  DEFESA
score 40–59  →  ACORDO  (valor = perda_esperada × 0.75)
score 60+    →  ACORDO PRIORITÁRIO  (valor = perda_esperada × 0.85)
```

4.3 Cálculo do Valor de Acordo

```
perda_esperada = (1 − taxa_êxito_historica[UF, sub-assunto]) ×
condenacao_media_historica

valor_acordo   = perda_esperada × fator_desconto_negociacao (0.75–0.85)
```

```
Exemplo — Caso 02 (AM, Golpe):
  perda_esperada = (1 − 0.519) × 10.738 = R$ 5.165
  valor_acordo   = R$ 5.165 × 0.75       = R$ 3.874  ≈  R$ 3.500–4.000
```

4.4 Stack Tecnológica Sugerida

Componente	Tecnologia	Justificativa
Extração de PDFs	PyMuPDF / pdfplumber	Robusto para PDFs nativos e scaneados
LLM (extração)	GPT-4o (chave fornecida)	Melhor capacidade de leitura de documentos jurídicos
Backend / API	Python + FastAPI	Rápido de implementar, bem documentado
Frontend	Streamlit	Interface funcional em horas, sem front-end separado
Dashboard	Plotly + Streamlit	Gráficos interativos integrados
Dados históricos	pandas (CSV das 60k sentenças)	Direto ao ponto para hackathon

SEÇÃO 5

Potencial Financeiro e Plano de Execução

5.1 Potencial Financeiro da Iniciativa

R$3.211
CUSTO ESPERADO POR PROCESSO (SEM POLÍTICA)

R$1.5–2k
ECONOMIA ESTIMADA POR CASO ACORDADO COM POLÍTICA

~R$1,1M
ECONOMIA POTENCIAL POR MÊS

~R$13M
ECONOMIA POTENCIAL POR ANO

Como chegamos nesses números:

Cenário	Cálculo	Resultado
Status quo (sem política)	30,4% derrota × R$ 10.564 condenação média	**R$ 3.211/processo**
Casos encaminhados a acordo pela política	~15% dos 5.000/mês = 750 casos com acordo a R$ 4.000 vs. perda esperada de R$ 5.500	**R$ 1.500 economizado/caso**
Economia mensal	750 casos × R$ 1.500	**~R$ 1,1M/mês**
Economia anual projetada	R$ 1,1M × 12	**~R$ 13,2M/ano**

Para a apresentação: Com 5.000 processos desse tipo por mês, uma política bem calibrada pode gerar economia de ordem de **R$ 13 milhões por ano**, sem contar a redução de risco jurídico e a padronização da operação dos escritórios.

5.2 Divisão de Tarefas — 4 Pessoas

Pessoa	Papel	Responsabilidades
Dev 1	Backend / Motor de Decisão	Extração de PDFs (PyMuPDF), cálculo de score, API FastAPI, integração com dados históricos
Dev 2	IA / LLM	Prompt engineering GPT-4o, extração estruturada de variáveis dos documentos, validação dos outputs
Dev 3	Frontend / UX	Interface do advogado em Streamlit: upload de PDFs, exibição de recomendação, confirmação/divergência

Dev 4	Dados / Apresentação	Análise das 60k sentenças, dashboard de aderência/efetividade, slides da apresentação final

5.3 Cronograma — 17/04 até 04h de 18/04

Período	O que fazer
09h – 12h	Setup do repositório, definir arquitetura final, começar extração de PDFs e análise das 60k sentenças
12h – 17h	Motor de decisão funcional + prompts LLM + API básica rodando os 2 casos exemplo
17h – 21h	Interface do advogado integrada end-to-end (upload → recomendação) + testes com os casos
21h – 01h	Dashboard de monitoramento + polish da interface + testes de regressão
01h – 04h	Gravar vídeo demo (2 min), finalizar slides, README, commit e submissão

SEÇÃO 6

Limitações e Critérios de Avaliação

6.1 Limitações Conhecidas (a mencionar na apresentação)

Limitação	Impacto	Mitigação
Base histórica com poucas features	O modelo preditivo usa apenas UF, sub-assunto e valor da causa — simplificado	Complementar com análise de documentos via LLM
Acordos raros na base (280 casos = 0,5%)	Impossível treinar modelo de aceitação de acordo com poucos exemplos	Usar valor histórico médio como benchmark
Canal de contratação não está na base histórica	Não é possível medir historicamente o impacto do canal na decisão judicial	Feature extraída individualmente dos documentos
Documentos fictícios (hackathon)	Casos exemplo são simulações — resultados podem diferir de dados reais	Validar com dados reais em ambiente de produção
Não substitui julgamento jurídico	Casos complexos exigem análise humana especializada	Sistema é de recomendação, não de decisão automática

6.2 Próximos Passos (1 mês adicional de desenvolvimento)

- **Enriquecer as features históricas:** cruzar canal de contratação, perfil do autor (idoso, benefício INSS) e escritório advogado com resultados judiciais
- **Modelo ML supervisionado:** com mais dados e features, treinar XGBoost/LightGBM para predição probabilística de condenação
- **A/B testing da política:** comparar grupos que seguiram vs. não seguiram a política em termos de custo final
- **Integração com plataforma Enter:** embutir a recomendação diretamente no fluxo existente do EnterOS, sem necessidade de upload manual
- **Feedback loop:** capturar resultado de cada processo para recalibrar automaticamente os pesos do score de risco
- **Negociação assistida:** sugerir argumentos de negociação e faixas de contraproposta com base no histórico

6.3 Critérios de Avaliação — Como Pontuaremos

#	Critério	Nossa resposta
1	**Leitura do problema (visão de negócio)**	Análise das 60k sentenças, cálculo de perda esperada, potencial de R$ 13M/ano

2	**Criatividade e usabilidade**	Interface simples para o advogado, recomendação com justificativa transparente
3	**Colaboração**	Divisão clara por papel (backend, IA, frontend, dados)
4	**Execução**	Sistema funcional testado com os 2 casos reais, output consistente
5	**Uso de IA**	LLM para extração de documentos + dados históricos para calibração da política

Deadline: Submissão até **04:00 de 18/04/2026**. Apresentações começam às **07:00**. Duração máxima: 15 minutos.

Entregáveis: (1) Repositório GitHub com código-fonte · (2) Instruções de setup · (3) Vídeo demo 2 min · (4) Slides de apresentação